

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



NEHEMIA PANDU INDRAGIRI

109082500019

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian nilai ekstrim adalah algoritma sekuensial untuk menemukan nilai terkecil atau terbesar dalam sekumpulan data. Pada tipe data dasar, pencarian berfokus pada perbandingan nilai angka langsung dalam array untuk mendapatkan nilai atau indeksinya. Sedangkan pada tipe data terstruktur (struct), pencarian dilakukan berdasarkan salah satu atributnya dengan mengutamakan perolehan indeks agar seluruh informasi identitas data ekstrim tersebut dapat diakses kembali secara lengkap.

B. Guided

1. Guided 1

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt
```

```

        fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
        fmt.Scan(&n)

        fmt.Println("Masukkan elemen array :")

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        min := terkecil_1(arr, n)
        idx := terkecil_2(arr, n)

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Al
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
5643
577
3546
356
2556
Nilai terkecil: 356
Indeks nilai terkecil: 3

```

2. Guided 2

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

```

```

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

```

```
mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
fmt.Println()
fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}
```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Nehemia
Masukkkkan nim : 123
Masukkan IPK : 4
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Pandu
Masukkkkan nim : 234
Masukkan IPK : 3.9
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Indragiri
Masukkkkan nim : 435
Masukkan IPK : 3.7
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = Nehemia
nim = 123
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.7
Atas nama = Indragiri
nim = 435
ditemukan pada indeks ke- 2

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat [1000]float64
    var n int

    fmt.Print("Masukan banyak data berat anak kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 1000 {
        n = 1000
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat kelinci ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    var min, max float64
    if n > 0 {
        min = berat[0]
        max = berat[0]
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }
}
```

```
}  
  
    fmt.Printf("\nBerat kelinci terkecil: %.2f\n", min)  
    fmt.Printf("Berat kelinci terbesar: %.2f\n", max)  
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktik  
Masukan banyak data berat anak kelinci: 4  
Masukan berat kelinci ke-1: 1.5  
Masukan berat kelinci ke-2: 2  
Masukan berat kelinci ke-3: 3  
Masukan berat kelinci ke-4: 2.7  
  
Berat kelinci terkecil: 1.50  
Berat kelinci terbesar: 3.00
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan menyiapkan wadah berupa array berkapasitas 1000 data, kemudian meminta pengguna menginput jumlah anak kelinci yang akan didata dengan batasan maksimal sesuai kapasitas tersebut. Setelah semua berat kelinci diinput melalui perulangan, program menetapkan data pertama sebagai nilai minimum dan maksimum sementara, lalu membandingkannya dengan data lainnya satu per satu untuk memperbarui nilai terkecil dan terbesar yang ditemukan. Lalu program akan menampilkan hasil berat kelinci terkecil dan terbesar.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Wadah struct {
    totalBanyakIkan float64
}

func main() {
    var x, y int
    var dataIkan [1000]float64
    var daftarWadah [1000]Wadah

    fmt.Print("Masukkan x (jumlah data) dan y (kapasitas wadah): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    fmt.Printf("Masukkan %d data nilai: ", x)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&dataIkan[i])
    }

    var tempSum float64
    var tempCount int
    var nWadah int = 0

    for i := 0; i < x; i++ {
        tempSum += dataIkan[i]
        tempCount++
    }
}
```

```

        if tempCount == y || i == x-1 {
            daftarWadah[nWadah].totalBanyakIkan =
tempSum
            tempSum = 0
            tempCount = 0
            nWadah++
        }
    }

    fmt.Println("\n--- HASIL ---")

    fmt.Print("Total per wadah: ")
    for i := 0; i < nWadah; i++ {
        fmt.Printf("%.2f ",
daftarWadah[i].totalBanyakIkan)
    }
    fmt.Println()

    var totalSemua float64
    for i := 0; i < nWadah; i++ {
        totalSemua += daftarWadah[i].totalBanyakIkan
    }

    if nWadah > 0 {
        fmt.Printf("Rata-rata wadah: %.2f\n",
totalSemua/float64(nWadah))
    }
}

```

Output :

```

PS D:\Semester 2\Aipr0 Praktikum 2> go run d:\Semester 2\Aipr
Masukkan x (jumlah data) dan y (kapasitas wadah): 4 2
Masukkan 4 data nilai: 2 4 1 3

--- HASIL ---
Total per wadah: 6.00 4.00
Rata-rata wadah: 5.00

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengelompokkan data berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas tertentu, di mana pengguna memasukkan jumlah total ikan (x) dan kapasitas maksimal tiap wadah (y). Alur kerjanya dimulai dengan menyimpan seluruh input berat ke dalam sebuah array, kemudian melakukan perulangan untuk menjumlahkan berat tersebut satu per satu ke dalam variabel sementara hingga jumlah ikan mencapai batas kapasitas wadah atau data telah habis. Setiap kali batas tercapai, total berat tersebut

disimpan ke dalam struct Wadah, lalu penghitung direset untuk mengisi wadah berikutnya hingga seluruh ikan terdistribusi. Akhirnya, program menampilkan total berat di setiap wadah serta menghitung nilai rata-rata berat per wadah yang telah terisi tersebut.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
    /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
       Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
       F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
    ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
    /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
    ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n",
min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n",
rerata(data, n))
}

```

```
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Pr
Masukkan banyak data berat balita : 4
Masukkan berat balita ke-1: 5.3
Masukkan berat balita ke-2: 6.2
Masukkan berat balita ke-3: 4.1
Masukkan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

Penjelasan :

Program ini dimulai dengan meminta pengguna menentukan jumlah data balita yang akan dimasukkan, lalu menyimpan setiap nilai berat badan tersebut ke dalam sebuah array berkapasitas 100 elemen. Setelah data terkumpul, program menjalankan dua fungsi utama: pertama, fungsi `hitungMinMax` menelusuri seluruh data menggunakan perulangan untuk membandingkan setiap nilai guna mencari berat terkecil dan terbesar melalui bantuan pointer; kedua, fungsi `rerata` menjumlahkan seluruh berat badan dan membaginya dengan jumlah balita untuk mendapatkan nilai rata-rata. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan di layar dengan format dua angka di belakang koma sebagai laporan ringkas berat minimum, maksimum, dan rata-ratanya.

D. Kesimpulan

Pada praktikum minggu ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian nilai ekstrim dilakukan dengan membandingkan elemen pertama sebagai acuan terhadap data selanjutnya secara berurutan. Pada tipe data dasar, pencarian cukup fokus pada perolehan nilai atau indeks angka saja, sedangkan pada tipe terstruktur seperti *struct*, pencarian indeks menjadi sangat penting agar seluruh identitas data terkait dapat diakses kembali secara lengkap.

